

Демо-предприятие «СинтетикЭлектро»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ / И. И. Демов /

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Электродвигатели асинхронные серии АИР-ДЕМО

Обозначение: АИР-ДЕМО (исполнения А-D)

Документ: ТУ-ДЕМО-002

Изделие демо-пакета: demo-item-002 · класс demo-motor

Взамен: —

Срок введения: с даты утверждения

Настоящий документ — синтетический, для демонстрации пайплайна извлечения атрибутов. Юридической силы не имеет.

г. Демоград, 2024

Содержание

1. Область применения	2
2. Параметры по вариантам исполнения	3
3-6. Безопасность, маркировка, гарантии	4

1. Область применения

Настоящие ТУ распространяются на электродвигатели асинхронные серии АИР-DEMO в исполнениях А, Исп. В, С и D. Карточка демо-пакета соответствует варианту Исп. В (типоразмер 112М2). Параметры по вариантам приведены в разделе 2.

Выбор колонки исполнения выполняется экспертом по заказу. При расхождении значений в разных источниках приоритет имеет комплект документов карточки.

2. Параметры по вариантам исполнения

2.1 Энергетические параметры

Таблица 2.1 содержит мощность, напряжение, ток, частоту вращения и КПД по исполнениям. Для карточки используются значения колонки «Исп. В».

Параметр	Ед.	Исп. А	Исп. В	Исп. С	Исп. D
Типоразмер	—	80A4	112M2	132S4	160M4
Номинальная мощность	кВт	5.5	11.0	15.0	18.5
Номинальное напряжение	В	380	380	380	380
Номинальный ток	А	11.2	21.5	28.0	35.2
Частота вращения	об/мин	1450	2900	2950	1470
КПД	%	89.5	91.2	92.0	92.5

Пояснение. Для Исп. В частота вращения 2900 об/мин соответствует двухполюсному исполнению. КПД указан при номинальной нагрузке; $\cos \varphi$ и скольжение — в таблице 2.2.

2.2 Конструктивные и вспомогательные параметры

Степень защиты и способ монтажа для Исп. В: IP65 и комбинированный монтаж. Температура окружающей среды для всех исполнений: $-40...+40$ °С (в тексте раздела 1).

Параметр	Ед.	Исп. А	Исп. В	Исп. С	Исп. D
Скольжение	%	4.2	3.8	3.5	2.9
$\cos \varphi$	—	0.82	0.87	0.86	0.88
Степень защиты	—	IP55	IP65	IP65	IP55
Способ монтажа	—	на лапах	комбинированный	фланцевый	на лапах
Класс изоляции	—	F	F	H	F
Масса	кг	48	72	95	128
Момент инерции ротора	кг·м ²	0.012	0.028	0.041	0.067
Уровень шума	дБ(А)	68	72	74	76
Сервис-фактор	—	1.15	1.15	1.0	1.15

Требования безопасности и надёжности

Изделие должно соответствовать требованиям электробезопасности для низковольтного оборудования. Сопротивление изоляции токоведущих частей относительно корпуса — не менее 10 МОм при температуре 15–35 °С и относительной влажности не более 80 %. Средняя наработка на отказ — не менее 20 000 ч в номинальном режиме.

Запрещается эксплуатация при повреждённой оболочке, ослабленном крепеже или отсутствии защитного заземления. Перед пуском выполнить внешний осмотр и проверку направления вращения.

Маркировка, упаковка, транспортирование

На корпус наносится табличка с номинальными данными и заводским номером. Упаковка — картонная или деревянная тара с амортизацией. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта при защите от атмосферных осадков и механических ударов.

Указания по эксплуатации

Перед пуском проверить затяжку крепежа, состояние уплотнений и кабельных вводов. Не допускается работа с повреждённым охлаждением или при перегрузке сверх значений, указанных в настоящем документе. Периодичность обслуживания — по регламенту изготовителя.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок — 24 месяца с даты отгрузки при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Синтетический документ; претензии по нему не принимаются.